计算机结构与组成 实验 4

实验目的

本实验的目的是让你熟悉 MARS 仿真器的使用，学习用它来运行和调试程序。如果你需要在其他地方使用 MARS，可以直接下载 mars.jar。MARS 程序由密苏里州立大学开发。UCB 的教师消除了一些 BUG，但还没被主要开发者接受. MARS 程序是用 JAVA 写的，因此使用它之前，需要在你的机器上安装 Java J2SE 1.5.0 SDK 或者更高版本,该程序可以从 Sun 公司下载。

https://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/

运行 MIPS 汇编程序

汇编程序一般放在.s 为扩展名的文本文件中. 程序必须包含标识 "main:" (和 C 程序的 main 函数相似)，而以语句指令"addi $v0,$0,10"，后跟一个 "syscall"（系统调用）结束. 和普通的使用"jr $ra"返回不同，主函数的特别之处在于在其结束后，必须将控制权交给操作系统，而不是简单的返回。

在本次实验中，我们将在 MARS 中来运行我们的代码，MARS 是一个 MIPS 仿真器，它提供了丰富的图形化接口的调试，而不仅仅是一个运行的裸处理器. 一般而言，汇编程序员更喜欢这种开发模式，因为这样调试更方便。

你可以通过直接点击 MARS 来运行你的程序。这是一个可执行的 JAR 文件。不过如果你的电脑上没有 JRE，可能打开后是解压的文件包。

打开 mars，可以使用 File->Open 装入.s 文件。可以点击"Edit"页来编辑代码、点击"Execute"页来运行或者调试程序.为了能运行程序，需要首先汇编你的代码，方法是使用 Run->Assemble (F3).

为了在 MARS 中调试汇编代码，可以设置断点，一步步运行（单步运行）,同时注意观察寄存器或内存的变化,同时也请留意在程序开始前各寄存器的初始值。如果可能，实验前应花些时间来熟悉 MARS.

练习

Setup

首先，你可以把我们提供的程序放到一个合适的目录下。

练习 1：熟悉 MARS

将 lab4_ex1.s 载入 MARS，并汇编代码.假定 fib[0] = 0; fib[1] = 1; fib[n] = fib[n-1] + fib[n-2]
使用 Help(问号图标)回答下列关于 MARS 的问题.

a. .data, .word, .text 指示器（directives）的含义是什么(即, 在每段中放入什么内容)?
b. 在 MARS 中如何设置断点 breakpoint? 请在第 15 行设置断点，并在所有问题解答完后，将此结果给老师检查。
c. 在程序运行到断点处停止时，如何继续执行? 如何单步调试代码?
d. 如何知道某个寄存器 register 的值是多少? 如何修改寄存器的值.
e. n 存储在内存中的哪个地址? 通过修改此内存处的值来计算第 13 个 fib 数.
f. 16 和 18 行使用了 syscall 指令. 其功能是什么，如何使用它? (提示: syscall 在 Help 中有说明!如何英文不是太好，可以一边运行，一边看效果，来体会其用途)

把答案给老师看.

练习 2：一个简短的 MIPS 程序

编写 MIPS 代码完成：在给定$s0 和 $s1 的值的前提下，将下列值放到 $t? 寄存器中（其中？表示任意 0-7 之间的数）:

```
$t0 = $s0
$t1 = $s1
$t2 = $t0 + $t1
$t3 = $t1 + $t2
...
$t7 = $t5 + $t6
```

换言之, 对$t2 到 $t7 的每个寄存器，都存储其前两个$t? 寄存器的值. 寄存器$s0 和 $s1 中包含初始值.

不要在代码中设置$s0 和 $s1 的值. 取而代之, 学会如何在 MARS 中手动设置它们的值.

将你的代码存储到文件 lab4_ex2.s 中，然后给老师检查.

练习 3：调试（Debugging）MIPS 程序

调试程序 lab4_ex3.s 中的循环. 该程序将从$a0 所指示的内存地址中复制一个整数到$a1 所指示的内存地址, 起到读入一个 zero 值时结束. 复制的整数的个数(不含 zero 值)应存储在中$v0.

请在文件 lab4_ex3.txt 中描述代码的错误 bug(s). 新建一个文件 lab4_ex3_ok.s ，其中放的是没有 bug 的代码 lab4_ex3.s. 把程序给老师看。

查看代码里面的 BNE 指令，对应的二进制序列，并结合 BNE 编码格式分析二进制代的含义（解释每一个域的计算方式）；

练习 4：编写程序

编写程序实现将一个数组 a[8]={7,8,9,10,8,1,1,1}的 8 个数平均数（只保留整数），并输出

练习 5：编写程序

编写程序实现将一个数组 a[5]={7,8,9,10,8}数组中的最小值放入到 b 中